

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM ·

O29–O32

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O29 — Nežádoucí účinky léčiv

„Systém, který nežádoucí účinky sleduje, se jmenuje **farmakovigilance**, doslova **léková bdělost**. Národním centrem je v České republice **SÚKL**. Zahrnuje sledování užívání léčiv v praxi, **zhodnocení poměru přínosů a rizik**, opatření omezující riziko a informování odborné i laické veřejnosti.

Hlásit může pacient, ale hlásit musí zdravotničtí pracovníci, držitelé rozhodnutí o registraci a zadavatelé klinických hodnocení. Hlášení musí obsahovat údaje o léčené osobě, identifikaci oznamovatele, **popis nežádoucího účinku**, název přípravku a účinné látky, dávku a způsob podání. Ve formuláři se přitom uvádějí **jen iniciály, pohlaví a věk — nikdy rodné číslo.**

Po hlášení následuje evidence a přidělení **světového unikátního čísla**, zařazení do databází České republiky, WHO a Evropské unie, konkrétně do **EudraVigilance**. Z opakovaných hlášení pak vznikne **farmakovigilanční signál**, **tedy hypotéza o kauzálním vztahu**, ta se vyhodnotí a může vést k **regulačnímu opatření** — od změny SPC a příbalové informace přes omezení indikací až po **stažení přípravku z trhu**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč vůbec farmakovigilance existuje, když se léčiva testují v klinických studiích? Tohle je otázka, kterou zkoušející rád položí, a odpověď je čistě statistická. Do registrační studie se zařadí typicky **několik tisíc pacientů**. Nežádoucí účinek s výskytem **jedna k deseti tisícům** se v takovém souboru prostě **nemá jak objevit** — statisticky ho tam nikdo neuvidí. **Vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky se tedy z principu odhalí až po registraci**, kdy léčivo užijí statisíce lidí. **Proto se farmakovigilanci říká „čtvrtá fáze klinického hodnocení“ a proto nikdy nekončí.** Studie navíc probíhají na **vybraných pacientech** — bez těhotných, bez dětí, bez seniorů s pěti dalšími nemocemi. V praxi lék dostanou přesně tihle lidé. **Historický důvod, proč systém vznikl: thalidomid** na počátku šedesátých let. Podával se těhotným proti ranní nevolnosti a způsobil tisíce dětí s **fokomelií** (nevyvinuté končetiny). Do té doby žádný systém hlášení neexistoval.

Teď je potřeba rozlišit **čtyři pojmy, které se pletou**. **Nežádoucí příhoda je každý neobvyklý nález v průběhu klinického hodnocení a nemusí s léčbou vůbec souviset.** **Nežádoucí účinek je nepříznivá a nezamýšlená reakce po podání běžné dávky.** **Neočekávaný nežádoucí účinek je takový, jehož povaha a závažnost jsou v rozporu s SPC.** **A závažný nežádoucí účinek je definován výčtem: úmrtí, ohrožení života, hospitalizace nebo její prodloužení, trvalé poškození nebo vrozená vada.**

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi příhodou a účinkem je otázka příčinnosti — a je to přesně to, co zkoušející chce slyšet. **Nežádoucí příhoda = časová souvislost.** Stalo se to během studie. Pacient si mohl zlomit nohu na kole — pořád je to nežádoucí příhoda, protože se to stalo v průběhu hodnocení. **Nežádoucí účinek = příčinná souvislost.** Někdo posoudil, že to způsobil lék. **Proč se rozlišují?** Protože ve chvíli hlášení **ještě nevíš, co to způsobilo.** Hlásí se tedy všechno jako příhoda a kauzalita se posuzuje až potom. Kdyby se hlásilo jen to, co „očividně“ způsobil lék, vzácné nečekané účinky by nikdo nikdy nenašel. **A nezaměň si závažný s neočekávaným — to jsou dvě nezávislé osy.** **Neočekávaný = není v SPC.** **Závažný = splňuje výčet** (smrt,

hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada). Účinek může být závažný a přitom očekávaný (krvácení po warfarinu), nebo neočekávaný a mírný.

Podle závažnosti dělíme nežádoucí účinky na **mírné, které nevyžadují změnu terapie** — třeba nauzea nebo únava — **středně závažné, kde je nutná změna dávky nebo přípravku**, a **vážné, které vedou k hospitalizaci, invaliditě nebo smrti**.

Podle četnosti výskytu se označují jako **velmi časté při frekvenci jedna ku deseti a vyšší, časté jedna ku sto, méně časté jedna ku tisíci, vzácné jedna ku deseti tisícům a velmi vzácné pod jedna ku deseti tisícům**.

Jádrem otázky je ale **dělení na šest typů, které se označují písmeny A až F podle anglických názvů: A jako augmented, B jako bizarre, C jako continuous, D jako delay, E jako ending of use a F jako failure of therapy**.

Typ A, augmentované účinky, jsou závislé na dávce a jsou předvídatelné, protože se dají odvodit přímo z farmakodynamiky léčiva. Tvoří **pětadevadesát procent všech nežádoucích účinků** a mají **nízkou mortalitu**. Většina vzniká **při zahájení terapie**: warfarin způsobí krvácení, alfa-jedna blokátory hypotenzi, inzulin hypoglykémii a betablokátory bronchokonstrikci u astmatika. Řeší se **redukcí dávky, případně podáním antagonisty**, a předchází se jim **titrací dávek, individualizací a monitorováním**.

Typ B, bizarní účinky, jsou naopak nezávislé na dávce a nepředvídatelné. Vyskytují se jen v setinách až desetinách procenta, ale mají **vysokou mortalitu**. Objevují se v prvních týdnech léčby a dělí se na **idiosynkratické reakce a imunologické reakce, tedy lékové alergie**.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi typem A a B je úplným jádrem téhle otázky a dá se říct jednou větou: typ A je léčivo, které dělá svou práci až moc, typ B je něco, co s jeho prací vůbec nesouvisí. Typ A si dokážeš odvodit, aniž bys ho někdy slyšela. Warfarin ředí krev → předávkování → **krvácení**. Inzulin snižuje cukr → moc inzulínu → **hypoglykémie**. Betablokátor blokuje beta-receptory — a protože i v bronších jsou beta-2 receptory, u astmatika → **bronchospasmus**. Nic z toho se **nemusíš učit nazpaměť, stačí znát mechanismus. Typ B odvodit nejde ani teoreticky**. Anafylaxe po penicilínu nemá nic společného s tím, že penicilin ničí buněčnou stěnu bakterií. Je to reakce **tvého imunitního systému** nebo **tvé genetiky**, ne farmakodynamiky léku. **Z toho plyne všechno ostatní. Typ A závisí na dávce** (více léku = více účinku, i toho špatného) a řeší se **snížením dávky**. Typ B **na dávce nezávisí** — stačí jediná tableta — a řeší se **jedině vysazením a doživotním zákazem té látky. A ten obrácený poměr, který u zkoušky vypadá dobře: typ A tvoří 95 % případů, ale málokdy zabije. Typ B je pod jedno procento, ale je za většinu úmrtí na nežádoucí účinky**.

Typ C, chronické účinky, vznikají kumulativním podáváním — příkladem je útlum osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny po kortikosteroidech nebo nefropatie a hypertenze po dlouhodobém užívání nesteroidních antiflogistik. Bývají často **ireverzibilní**.

Typ D, opožděné účinky, se objeví až za několik let po terapii — jde o účinky **teratogenní, karcinogenní a mutagenní**.

Typ E, účinky po ukončení léčby, jsou rebound fenomén po náhlém vysazení betablokátorů, abstinenční syndrom po benzodiazepinech nebo hypertenze po alfa-blokátorech. Prevencí je **pomalé snižování dávek**.

A **typ F je selhání terapie**. Je časté, závislé na dávce a **velmi často je způsobeno lékovou interakcí, konkrétně induktory biotransformačních enzymů**."

Aby ti to dávalo smysl

Typ F je typ, na který se nejčastěji zapomíná — a přitom je nejzajímavější, protože nežádoucím účinkem je tady to, že se NIC nestalo. Klasický příklad: žena užívá **hormonální antikoncepci** a dostane **rifampicin** na infekci. Rifampicin indukuje enzymy, hladina hormonů klesne pod účinnou hranici → **neplánované těhotenství. To je nežádoucí účinek typu F. Proč je to klinicky zrádné:** nikdo si nestěžuje. Nevznikne vyrážka ani nevolnost, na které by se dalo přijít. **Selhání se pozná až podle následku** — otěhotnění, trombóza ve stentu, epileptický záchvat u pacienta na antiepileptiku, rejekce transplantátu. **A proto je typ F téměř vždy interakce nebo problém s adherencí, ne vlastnost samotného léku. Věta, kterou to shrneš:** typ F je jediný typ, kde je nežádoucím účinkem nepřítomnost účinku žádoucího.

Mnemotechniky: A–F podle angličtiny: Augmented, Bizarre, Continuous, Delay, Ending, Failure. · A = 95 % případů, ale nízká mortalita. B = pod 1 %, ale vysoká mortalita. Obrácený poměr. · Typ A odvodíš z farmakodynamiky, typ B nikdy.

O30 — Lékové alergie, idiosynkrazie

„Alergické reakce na léčiva jsou **imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici** — tedy senzitivaci.

Hned na začátku je ale potřeba vysvětlit jeden paradox. **Většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá** — imunitní systém je prostě nevidí. Imunogenity proto dosahují **třemi cestami**. **Zprvė vazbou na makromolekulární nosič, čímž se stanou haptenem** — klasicky se **penicilin kovalentně váže na albumin**. **Zadruhé metabolizací na reaktivní metabolit, tedy jako prohapten** — příkladem je sulfamethoxazol. **A zatřetí přímou interakcí s receptory imunitního systému.**

Aby ti to dávalo smysl

Hapten je pojem, který se dá vysvětlit jednou představou a pak už ho nikdy nezapomeneš. Imunitní systém rozpoznává **velké molekuly, typicky bílkoviny**. Molekula penicilinu je proti nim **titěrná** — pro lymfocyt neviditelná, stejně jako pro tebe zrnko prachu na stole. **Ale když se to zrnko přilepí na něco velkého, najednou je vidět.** Penicilin se kovalentně naváže na albumin a **vznikne komplex, který imunitní systém vidí jako cizí bílkovinu** — a proti té už protilátky vyrobit umí. **Zásadní důsledek, který z toho plyne:** protilátky nejsou proti albuminu a nejsou ani proti celému penicilinu — jsou proti **tomu novému, změněnému místu**. Proto je alergie tak specifická. **A proto existuje zkřížená alergie mezi peniciliny a cefalosporiny:** obě skupiny mají **beta-laktamový kruh**, který se na bílkovinu váže stejným způsobem — takže vytvoří velmi podobný hapten a protilátky ho poznají také. **Prohapten je jen o krok složitější:** samotné léčivo je neškodné, ale **jeho metabolit** je reaktivní a naváže se. Proto se alergie na sulfonamidy může objevit až po biotransformaci, ne bezprostředně.

Riziko závisí i na cestě podání: **nejrizikovější je parenterální a kožní, nejnižší riziko má naopak podání perorální.** A reakci mohou vyvolat i **pomocné látky**, například parabeny.

Alergické reakce se dělí na **čtyři typy**.

Typ I je zprostředkován imunoglobulinem E a nastupuje **během sekund až minut**. Projeví se vyrážkou, otokem, **bronchospasmem až anafylaxí**. Vyvolávají ho peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy a lokální anestetika. Má **dvě fáze:** nejprve **senzitivaci**, kdy se vytvoří specifické IgE, a pak **vlastní reakci po opakované expozici** — IgE se naváže, dojde k **degranulaci mastocytů** a uvolní se **histamin, leukotrieny a prostaglandiny**.

Typ II je cytotoxický, zprostředkovaný imunoglobuliny G a M, a jeho podstatou je destrukce krvinek. Nejčastěji jsou ničeny **erytrocyty, což vede k anemii** — způsobují to cefalosporiny, chinidin a methyldopa. Dále **trombocyty s následnou trombocytopenií**, kde je nejvýznamnější **heparin, který ji vyvolá až u pěti procent pacientů**. A konečně leukocyty.

Typ III je imunokomplexový, zprostředkovaný imunoglobulinem G, a nastupuje za jeden až tři týdny. Projeví se **vaskulitidami, horečkou, artritidami a glomerulonefritidami**. Vyvolávají ho infliximab, cefalosporiny, amoxicilin a nesteroidní antiflogistika.

Typ IV je buněčný, zprostředkovaný T-lymfocyty, tedy bez účasti protilátek, a nastupuje za dva až osm dní. Projeví se **kontaktní dermatitidou nebo makulopapulárním exantémem** a vyvolávají ho aminoglykosidy a peniciliny.

Aby ti to dávalo smysl

Čtyři typy si nepamatuj jako čtyři seznamy, ale jako čtyři odpovědi na otázku „co už je připravené a co se teprve musí vyrobit?“ — z toho vyplyne rychlost i projevy. **Typ I — sekundy až minuty.** Protilátky IgE už **sedí na mastocytech a čekají**. Alergen přijde, IgE ho spojí a mastocyt **okamžitě vysype hotový histamin**, který má naskladněný v granulích. **Nic se nevyrábí, jen se vysype** → proto je to nejrychlejší reakce vůbec. **Typ II — hodiny.** Protilátky IgG kolují v krvi, musí buňku najít, obalit ji a přivolat komplement nebo makrofágy. **Pár kroků navíc.** **Typ III — dny až týdny.** Musí vzniknout **dost imunokomplexů**, ty se musí usadit v cévách, ledvinách a kloubech a tam teprve vyvolat zánět. **Proto se projeví jako vaskulitida a glomerulonefritida — usazují se tam, kde se filtruje a kde je turbulentní proud.** **Typ IV — dva až osm dní.** Tady **nejsou protilátky vůbec**. Musí se aktivovat T-lymfocyt, namnožit se a přijít na místo. **Buňky se množí pomaleji než se vysype granule** → nejpomalejší typ. **Praktický důsledek, který stojí za zmínku:** proto se **kožní testy na typ I odečítají po dvaceti minutách**, zatímco **epikutánní testy na typ IV až po osmačtyřiceti hodinách**. Kdybys je odečetla stejně, jeden bys úplně minula.

Zvláštní pozornost si zaslouží **anafylaxe**. **Anafylaktická reakce je komplexnější multiorgánová reakce typu I** — projeví se svěděním, difúzním erytémem, edémem, dušností, **bronchospasmem, hypotenzí a arytmiemi**. **Anafylaktický šok** může progredovat až do kolapsu a bezvědomí.

Číslo, které stojí za zapamatování: **pěťasedmdesát procent všech anafylaktických reakcí připadá na peniciliny**. Rizikovými faktory jsou **vyšší dávka, astma a atopický terén a vyšší věk**.

Léčba stojí na třech lécích a u každého se dá říct, proč se používá. **Antihistaminika** kompetitivně inhibují histamin a snižují permeabilitu kapilár. **Glukokortikoidy** působí imunosupresivně a **blokují tvorbu IgE**. **Adrenalin** snižuje uvolňování mediátorů a působí **bronchodilatačně** — proto je lékem první volby.

Aby ti to dávalo smysl

Proč je lékem první volby adrenalin, a ne antihistaminikum — tohle je nejlepší místo, kde ukázat, že rozumíš mechanismu, a je to i klinicky nejdůležitější věta otázky. Při anafylaxi se stanou **tři věci najednou**: cévy se rozšíří a začnou propouštět (→ **pád tlaku a otok**), bronchy se stáhnou (→ **dušení**) a srdce má co dělat. **Adrenalin řeší všechny tři současně**, protože působí na tři různé receptory: **alfa-1** stáhne cévy → zvedne tlak a zmenší otok. **Beta-2** rozšíří bronchy → uvolní dušení. **Beta-1** posílí srdeční výdej. **Navíc přímo tlumí další degranulaci mastocytů**. **Antihistaminikum naproti tomu jen blokuje receptor pro histamin — tedy pro JEDEN z mediátorů, které už jsou dávno venku**. Leukotrieny a prostaglandiny neovlivní vůbec. A kortikoid působí **přes genovou transkripci**, takže mu nástup trvá **hodiny** (viz otázka o typech receptorů). **Proto je pořadí takové, jaké je: adrenalin okamžitě, intramuskulárně do stehna. Antihistaminikum a kortikoid jsou až doplněk, který má zabránit pozdní fázi reakce za šest až dvanáct hodin.**

Na závěr je potřeba odlišit dvě reakce, které vypadají jako alergie, **ale nevyžadují senzitivizaci**.

Pseudoalergická reakce není imunitní — jde o **přímé vytěsnění histaminu z mastocytů**, hladiny IgE jsou nezvýšené a reakce může nastat **už při první dávce**. Způsobují ji **nesteroidní antiflogistika, vankomycin, opioidy a radiokontrastní látky**.

Idiosynkratická reakce je geneticky podmíněná odchylka metabolismu a rovněž nevyžaduje senzitivizaci. Má dva klasické příklady. **Atypická pseudocholinesteráza** vede u **suxamethonia** k pomalému odbourávání, takže je **nutné dýchat za pacienta až dvanáct hodin**. A **deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy** vede po chinidinu a dalších léčivech k **hemolytické anemii**."

Aby ti to dávalo smysl

Zásadní rozlišovací otázka, kterou zkoušející položí: „Jak poznáte alergii od pseudoalergie?“ — a odpověď je „podle toho, jestli to bylo poprvé“. Pravá alergie potřebuje senzitivizaci. Při první expozici se jen vyrobí protilátky a nic se nestane. Reakce přijde až **napodruhé**. Takže: reakce po prvním podání látky, kterou pacient nikdy neviděl, **alergie být nemůže**. **Pseudoalergie senzitivizaci nepotřebuje**, protože žádné protilátky v tom nejsou — látka **chemicky vykopne histamin z mastocytu rovnou**. **Proto se objeví hned napoprvé**. **A tady je ten klinicky nejužitečnější rozdíl: pseudoalergie závisí na dávce a na rychlosti podání**. Proto se u vankomycinu při rychlé infuzi objeví „**red man syndrome**“ (zarudnutí hlavy a krku) — a proto se dá vyřešit tím, že se **infuze zpomalí**. **U pravé alergie by zpomalení nepomohlo vůbec**.

Idiosynkrazie je zase úplně jiná věc — nejde o imunitu ani o histamin, ale o **chybějící enzym**. Pacient s atypickou pseudocholinesterázou nemá alergii na suxamethonium; on ho jen **neumí odbourat**, takže mu svalová relaxace místo pěti minut trvá hodiny. **Proto se to řeší umělou plicní ventilací, ne adrenalinem**.

Mnemotechniky: Typy I–IV podle času: minuty → hodiny → týdny → dny. Typ I nejrychlejší, typ IV nejpomalejší, protože potřebuje buňky, ne protilátky. · **Hapten = malá molekula na velkém nosiči** — sama je neviditelná. · **75 % anafylaxie = peniciliny**. · **Pseudoalergie a idiosynkrazie: obojí bez senzitivizace, ale první je chemická, druhá genetická**.

O31 — Karcinogenní a mutagenní účinky

„**Mutagenita je schopnost látky vyvolat mutaci**. Ne každá mutace vede k nádoru — **některé vyústí v karcinogenitu, jiné vedou k apoptóze buňky**. Důležité je, že **pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**, protože při každém dělení se DNA kopíruje a chyba se může zafixovat.

Aby ti to dávalo smysl

Věta „pravděpodobnost mutace roste s frekvencí dělení“ je klíč, který ti vysvětlí polovinu onkologie i toxikologie — vyplatí se u ní chvíli zastavit. Mutace se **zafixuje teprve při kopírování DNA**. Dokud se buňka nedělí, poškozené místo si může opravný systém v klidu spravit. **Jakmile se ale buňka rozdělí, chyba se přepíše do obou dceřiných buněk a je trvalá**. **Z toho okamžitě vyplývá, které tkáně jsou nejzranitelnější: kostní dřeň, sliznice trávicího traktu, vlasové folikuly, pohlavní buňky a plod**. Všechny se dělí rychle. **A to je zároveň důvod, proč mají cytostatika přesně ty nežádoucí účinky, které mají** — útlum krvetvorby, mukozitidu, vypadávání vlasů a teratogenitu. Cytostatikum si nevybírá „**nádorové buňky**“, vybírá si **rychle se dělící buňky**, a nádor je jen jedna z nich. **Nejlepší pointa na závěr: proto je plod v prvním trimestru nejzranitelnější ze všech** — je to celý orgán složený z rychle se dělících buněk.

Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu. Standardní metodou je **Amesův test**, který probíhá in vitro. Princip je elegantní: kultivuje se **bakterie Salmonella typhimurium, která mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin**. Vystaví se testované látce **v médiu bez histidinu** a sleduje se, jestli mutagenní účinek látky **tuto schopnost zpětně nenavodí**. Pokud bakterie začnou růst, látka je mutagenní.

Aby ti to dávalo smysl

Amesův test je geniálně jednoduchý a když pochopíš jeho trik, řekneš ho u zkoušky za deset vteřin. Vezmeš bakterii, která je **záměrně rozbitá** — neumí si vyrobit histidin. Dáš ji na miskou, kde **histidin není**. Za normálních okolností **neroste, protože nemá z čeho žít**. Přidáš testovanou látku. **Jestli je mutagenní, začne v DNA způsobovat náhodné mutace** — a některá z nich náhodou opraví právě ten rozbitý gen. **Taková bakterie začne histidin vyrábět, přežije a vytvoří kolonii. Kolonie na misce jsou tedy přímý, spočitatelný důkaz mutací.** Čím víc kolonií, tím mutagennější látka. **Nemusíš dělat žádnou složitou analýzu DNA — stačí koukat, kolik teček na misce vyrostlo. Jedna důležitá součást testu, kterou stojí za to zmínit:** k látce se přidává **jaterní frakce (S9)**, tedy směs jaterních enzymů. **Proč?** Protože řada látek sama mutagenní není a stane se jí až **po biotransformaci v játrech** — bakterie ale játra nemá. Bez tohoto kroku by test minul všechny prokarcinogeny.

Karcinogeny se dělí na dva typy. Genotoxické karcinogeny působí přímo mutace DNA v klíčových oblastech genomu. Epigenetické karcinogeny samy genetické poškození nevyvolávají, ale zvyšují jeho pravděpodobnost — patří sem **promotory**, například cigaretový kouř, **kokarcinogeny**, tedy aromatické uhlovodíky, a **hormony**.

Podle chemické povahy se karcinogeny dělí do pěti skupin. **Polycyklické aromatické uhlovodíky**, například benzyren a fenantren, pocházejí z **tabákového kouře, výfukových plynů a asfaltu**. **Aromatické aminy**, jako anilin a 4-aminobifenyl, pocházejí z **barviv**. **Alkylující látky**, kam patří **některá cytostatika** a epoxidy, přenášejí alkylové skupiny přímo na DNA. Z **přírodních látek** je to **aflatoxin** a oxid křemičitý. A konečně **kovy a metaloidy** — **nikl, chrom a azbest**.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi genotoxickým a epigenetickým karcinogenem se dá vysvětlit obrazem, který si zapamatuješ napořád: iniciátor škrtne sirkou, promotor přilévá benzín. Genotoxický karcinogen (iniciátor) DNA přímo poškodí. Stačí jediná expozice a poškození je **nevratné** — mutace v DNA se sama neodmutuje. Proto se u genotoxických látek předpokládá, že **neexistuje bezpečná dávka**, jen menší a větší riziko. **Epigenetický karcinogen (promotor) DNA nepoškozuje vůbec.** Jen **nutí buňky se dělit** nebo tlumí opravné mechanismy — a tím dává už poškozené buňce příležitost se namnožit. **Zásadní praktický rozdíl: účinek promotoru je vratný.** Když s ním přestaneš, riziko klesá. Proto **riziko karcinomu plic po zanechání kouření postupně klesá**, zatímco poškození DNA, které už vzniklo, zůstává. **A tady je nejlepší příklad epigenetického karcinogenu z farmakologie: hormony.** Estrogen sám DNA nepoškodí, ale **žene buňky prsu a endometria k dělení** — a čím víc dělení, tím víc příležitostí, aby se chyba zafixovala. **Proto je nesporná souvislost mezi dlouhodobou hormonální substitucí a karcinomem prsu, přestože estrogen není mutagen.** Z toho plyne i to, proč se u cytostatik mluví o „**ceně za léčbu**“: alkylující látky jsou **iniciátory** — poškozují DNA nádoru i zdravých buněk. Proto se u vyléčených pacientů objevují **sekundární leukemie po letech**, což je nežádoucí účinek typu D z předchozí otázky.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, **IARC**, karcinogeny klasifikuje do čtyř skupin. **Skupina jedna jsou prokázané humánní karcinogeny** — patří sem **azbest, benzen, cyklosporin a ethanol**. **Skupina dva a jsou pravděpodobné karcinogeny** — **cisplatina, chloramfenikol a anabolické steroidy**. **Skupina dva b jsou možné karcinogeny** — **bleomycin, digoxin, fenobarbital a sulfasalazin**. A **skupina tři jsou látky nehodnotitelné pro nedostatek důkazů**, kam patří acyklovir, ampicilin a také **káva a čaj**.

Za zmínku stojí, že ve **skupině jedna, tedy mezi prokázanými humánními karcinogeny, je ethanol a cyklosporin** — u ethanolu si to lidé často neuvědomují a u cyklosporinu jde o cenu za imunosupresi."

Aby ti to dávalo smysl

U klasifikace IARC je jedna věc, která se běžně chápe špatně, a když ji řekneš, vypadá to velmi dobře: skupiny neříkají, JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je. Skupina 1

neznačená „nejnebezpečnější“. Znamená „**o tom už není pochyb**“. Je v ní azbest i alkohol — a přitom riziko z jedné sklenky vína a z práce v azbestové izolaci je nesrovnatelné. **Naopak skupina 3 neznačená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“** — proto je v ní káva vedle ampicilinu. **A cyklosporin ve skupině 1 je nejzajímavější položka celého seznamu, protože jeho mechanismus je nepřímý.** Cyklosporin DNA nepoškozuje. **Potlačí imunitní dohled** — tedy schopnost imunitního systému rozpoznat a zlikvidovat buňky, které se začaly zvrhávat. Nádory pak vznikají proto, že je nikdo neuklidí. **Proto mají pacienti po transplantaci mnohonásobně vyšší výskyt kožních nádorů a lymfomů. Je to přesně ta „cena za imunosupresi“, kterou zmiňuješ v odpovědi — a teď víš, proč to tak je.**

Mnemotechniky: Amesův test: bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní. · Genotoxický poškodí DNA, epigenetický jen zvýší pravděpodobnost. · Ve skupině 1 IARC je ethanol — nejběžnější prokázaný karcinogen vůbec.

O32 — Léčiva v těhotenství a při kojení

„Těhotenství mění **celou farmakokinetiku**, takže projdu ADME po fázích.

Absorpce se mění tím, že **kyselá sekrece žaludku klesá asi o čtyřicet procent** a **progesteron zpomaluje motilitu**. Plicní absorpce je naopak urychlená a **absorpce po nitrosvalovém podání je snížena**.

Distribuce se mění výrazně: **distribuční objem stoupá až o padesát procent**, protože tělesná voda přibude až o sedm litrů, a zároveň vzniká **diluční hypoalbuminemie, která zvyšuje volnou frakci** léčiv.

Eliminace se mění v obou směrech. **Stoupá aktivita CYP3A4, 2D6 a 2C9, ale klesá aktivita CYP1A2 a 2C19.** A ledvinami: **průtok stoupá o pětadvacet až padesát procent** a **glomerulární filtrace o padesát procent** — proto se řada léčiv vylučuje rychleji.

Aby ti to dávalo smysl

Změny v těhotenství jdou proti sobě a právě proto je dávkování tak nejisté — tohle je věta, kterou u zkoušky zaboduješ. **Distribuční objem stoupne → koncentrace klesá. Glomerulární filtrace stoupne o polovinu → léčivo se rychleji ztrácí. Obojí táhne hladinu dolů** a znamená to, že těhotná často potřebuje **vyšší dávku, ne nižší**, aby udržela účinnou hladinu. **Ale zároveň klesá albumin → volná frakce stoupá. A ta táhne účinek nahoru. Praktický důsledek:** u antiepileptik se v těhotenství **hladiny monitorují a dávka se obvykle zvyšuje**, jinak hrozí návrat záchvatů. Po porodu se to musí zase rychle snížit, jinak nastane toxicita. **A pozor na past s laboratoří:** celková hladina léčiva může vypadat nízko, protože klesl albumin — ale **volná, účinná frakce je normální**. Proto se u fenytoinu v těhotenství měří volná frakce, ne celková.

Pokud jde o **placentu, téměř všechna léčiva pronikají v určité míře do cirkulace plodu**. Hlavním mechanismem je **prostá difuze**, takže nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované a s nízkou molekulovou hmotností**. **P-glykoprotein** naopak některá léčiva **vypuzuje zpět k matce**. A důležité je, že **eliminace u plodu je velmi nezralá** — zajišťuje ji hlavně **zpětná difuze k matce**, ne vlastní metabolismus.

Zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že **krev plodu má nižší pH než krev matky**. Proto **slabé báze proniknou snáze, v krvi plodu se ionizují a tím se tam zachytí** — je to takzvaná **iontová past**.

Aby ti to dávalo smysl

Iontová past je nejelegantnější mechanismus celé otázky a stojí za to ho umět celý, protože se ptají právě na něj. Přes membránu projde **jen neionizovaná forma** — ionizovaná je nabitá a přes tuk neproleze. **U matky je pH vyšší, takže slabá báze je z velké části neionizovaná → projde placentou k plodu. U plodu je pH nižší (kyselejší).** Ta samá báze se tam **protonizuje, tedy ionizuje → a už se nemůže vrátit zpět**.

Výsledek: léčivo se u plodu hromadí až do koncentrací vyšších, než má matka. Odtud „past“ — vejde se dovnitř, ale ven ne. **Klinicky nejdůležitější příklad je porodnická analgezie lokálními anestetiky — lidokain a hlavně bupivakain jsou slabé báze a v acidotickém plodu se kumulují. A čím je plod acidotičtější (tedy čím hůř je na tom), tím víc se v něm léčivo zachytí — což je krutá logika: nejohroženější plod dostane největší dávku. Stejný mechanismus funguje u kojení, jen obráceně: mateřské mléko je kyselejší než plazma, takže se v něm slabé báze rovněž chytají. Jeden princip, dvě aplikace.**

Těhotenství se z hlediska rizika dělí na **tři období. Blastogeneze trvá do čtrnáctého dne a platí v ní zákon „vše nebo nic“** — buď má zásah fatální následek, nebo se plně kompenzuje bez následků. **Organogeneze probíhá od patnáctého do devadesátého dne a je nejcitlivějším obdobím, protože vznikají anatomické malformace. A fetální období od devadesátého do dvěstěosmdesátého dne, kdy už nevznikají malformace, ale funkční změny, například mentální retardace.**

Aby ti to dávalo smysl

Zákon „vše nebo nic“ zní jako paradox, ale má prostý embryologický důvod, a když ho vysvětlíš, je vidět, že tomu rozumíš. V prvních čtrnácti dnech jsou buňky embrya **totipotentní** — každá umí zastoupit kteroukoli jinou. **Když jich pár zemře, zbylé je nahradí a vývoj pokračuje úplně normálně.** Když jich zemře moc, embryo zanikne a těhotenství se ani nemusí projevit. **Malformace vzniknout nemůže, protože ještě není co deformovat — orgány se zatím netvoří. Od patnáctého dne se to obrací.** Začíná organogeneze, buňky už jsou specializované a **každá má své místo a svůj čas.** Když zásah zasáhne zrovna zakládající se končetinu, ta se nevyvine — a nemá kdo ji nahradit, protože ten okamžik už se nevrátí. **Proto je organogeneze nejcitlivějším obdobím a proto je thalidomid tak názorný: poškození vzniklo jen tehdy, když se užil mezi dvacátým a třicátým šestým dnem — přesně v okně, kdy se zakládaly končetiny. O týden dřív nebo později se nestalo nic. A ve fetálním období už jsou orgány hotové, jen rostou a dozrávají — proto se poškození projevuje jako porucha funkce, ne tvaru.**

Léčiva se podle rizika dělí do **pěti stupňů A až X. Stupeň A** znamená, že studie u těhotných riziko **neprokázaly** — levothyroxin, kyselina listová. **Stupeň B** jsou léčiva relativně bezpečná — paracetamol, amoxicilin. **Stupeň C** znamená teratogenitu prokázanou u zvířat — teofylin, amlodipin. **Stupeň D** znamená **doklady o riziku, ale v kritických situacích lze podat** — sartany, ACE inhibitory. **A stupeň X** znamená, že **riziko jednoznačně převažuje nad přínosem** — warfarin, statiny.

Nejvýznamnější teratogeny se liší podle trimestru. **V prvním trimestru, který je nejcitlivější, jsou to cytostatika,** protože působí na rychle se dělící buňky — a plod je celý rychle se dělící tkáň. Dále **fenytoin, karbamazepin a valproát, které způsobují defekty neurální trubice, lithium se srdečními malformacemi, retinoidy postihující centrální nervový systém, srdce a končetiny a warfarin s kostními deformitami.**

Ve druhém a třetím trimestru jsou to benzodiazepiny a barbituráty, které vedou k závislosti plodu a abstinčním syndromu po porodu, ACE inhibitory způsobující renální selhání a oligohydramnion, nesteroidní antiflogistika, která mohou předčasně uzavřít Botallovu dužku, a tetracykliny, které narušují vývoj skloviny — vznikají takzvané tetracyklinové zuby. Warfarin v tomto období působí intrakraniální hemoragie.

Aby ti to dávalo smysl

Dva mechanismy z tohoto výčtu bys měla umět vysvětlit, ne jen vyjmenovat — a jeden z nich je pro tebe jako zubařku obzvlášť důležitý. Tetracyklinové zuby: tetracyklin tvoří cheláty s vápníkem (to je ten samý mechanismus, kvůli kterému se nesmí zapíjet mlékem). A protože se vápník ukládá do zubů a kostí, tetracyklin se uloží s ním — přímo do vznikající skloviny a dentinu. Výsledkem je trvalé žlutohnědé až šedé zbarvení zubů a hypoplazie skloviny, které se nedá vyleštit ani vybělit, protože není na povrchu, ale uvnitř zubní tkáně. Proto se tetracykliny nepodávají v těhotenství ani dětem přibližně do osmi let —

tedy po celou dobu mineralizace stálých zubů. **Tohle je otázka, kterou ti u zubařské zkoušky mohou položit kdykoli. NSAID a Botallova dučej:** dučej (ductus arteriosus) je zkrat mezi plicnicí a aortou, který udržuje otevřený prostaglandin E2. Nesteroidní antiflogistika blokují cyklooxygenázu a tím tvorbu prostaglandinů → dučej se předčasně uzavře → krev se hrne do nevzdušných plic → plicní hypertenze a selhání pravého srdce. A tady je krásná symetrie, kterou stojí za to říct: stejný mechanismus se u novorozence používá léčebně — když má dučej zůstat otevřená, dá se prostaglandin E1; když se má zavřít, dá se ibuprofen nebo indometacin. Jeden mechanismus, v těhotenství nežádoucí, po porodu terapeutický.

Za vhodná léčiva v těhotenství se považují paracetamol, peniciliny a cefalosporiny, inzulin, nízkomolekulární hepariny a methyldopa. Za nevhodná ibuprofen ve třetím trimestru, kyselina acetylsalicylová, kodein, tetracykliny, chinolony, sulfonamidy, perorální antidiabetika, warfarin, ACE inhibitory a statiny.

Obecná doporučení jsou ověřit těhotenství před nasazením léčby, vyloučit léčiva zejména v prvním trimestru, používat prověřené preparáty v monoterapii a nejnižší účinné dávce, a prakticky užívat je večer, kdy je nauzea nejmenší.

Klíčovou větou u chronických onemocnění ale je, že terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění — neléčená epilepsie nebo neléčený diabetes ohrožují plod víc než samotné léčivo.

Aby ti to dávalo smysl

Tahle věta je nejdůležitější sdělení celé otázky a zkoušející ji chtějí slyšet, protože jde proti intuici „v těhotenství radši nic“. Nasnadě je uvažovat tak, že vysazení léku je „nulové riziko“. **Není.** Riziko neléčené nemoci je taky riziko — jen není vidět jako nežádoucí účinek, a proto se podceňuje. **Konkrétně:** neléčený epileptický záchvat znamená hypoxii plodu a riziko pádu a odloučení placenty. Neléčený diabetes vede k makrosomii, malformacím a nitroděložnímu úmrtí. Neléčená hypothyreóza poškodí vývoj mozku plodu. Neléčené astma znamená chronickou hypoxii. **Přitom u heparinu je hezký farmakologický důvod, proč je v těhotenství bezpečný, a stojí za to ho znát:** je to velká, silně nabitá molekula, takže placentou vůbec neprojde. Warfarin je naopak malý a lipofilní a projde snadno. **Není to tedy nahodilé pravidlo — vyplývá to přímo z fyzikálních vlastností molekuly.** Věta, kterou to shrneš: v těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem nemoci.

Poslední částí je kojení. Většina léčiv je v mateřském mléce detekovatelná a devadesát procent žen užije nějaké léčivo už v prvním týdnu po porodu. Přestup je hlavně pasivní difúzí, takže nejlépe procházejí látky s nízkou vazbou na bílkoviny, malou molekulovou hmotností, lipofilní a nedisociované.

Platí přitom, že čím méně mléka, tím méně léčiva — šest měsíců po porodu je to asi čtyři sta padesát tři gramů denně, v osmnácti měsících už jen sto devět gramů.

Na straně dítěte je zásadní, že metabolická kapacita jater dozrává až po týdnech. U plodu je hlavním enzymem CYP3A7, který je po narození nahrazen CYP3A4 — a ten má měsíc po narození jen čtyřicet procent úrovně dospělého a sta procent dosáhne až po šesti měsících.

Produkci mléka snižují estrogény, gestageny a bromokriptin, naopak ji zvyšují galaktogoga, tedy dopaminoví antagonisté jako metoklopramid, domperidon nebo chlorpromazin.

Prakticky se doporučuje podávat jen nezbytná a osvědčená léčiva a užívat je tři až čtyři hodiny před kojením, ideálně těsně po kojení před nejdelším spánkem dítěte — tím se využije doba, kdy hladina v mléce klesá. Při krátkodobém užívání rizikového léčiva se kojení dočasně přeruší."

Aby ti to dávalo smysl

Dvě věci u kojení, které se vyplatí umět jako mechanismus. Za první — proč dopaminoví antagonisté zvyšují tvorbu mléka? Protože dopamin je fyziologický inhibitor prolaktinu (dříve se mu říkalo prolaktin-inhibiční faktor). Když dopamin zablokuješ, prolaktin se uvolní z útlumu a stoupne → víc mléka.

Bromokriptin je dopaminový agonista, a proto působí přesně naopak — laktaci zastaví. A z toho plyne i to, co je jinak nepochopitelný nežádoucí účinek: antipsychotika blokují dopaminové receptory, a proto způsobují galaktoreu a gynekomastii i u mužů. Metoklopramid podávaný na zvracení má tentýž nežádoucí účinek. **Jeden mechanismus vysvětlí čtyři různé situace. Za druhé — proč se lék bere hned po kojení, ne před ním?** Protože hladina v mléce kopíruje hladinu v plazmě se zpožděním. **Když ho vezmeš hned po kojení, vrchol hladiny proběhne v pauze** a do dalšího kojení už koncentrace klesne. Kdybys ho vzala těsně před kojením, dítě dostane přesně vrchol. **Ta věta o „nejdelším spánku dítěte“ tedy není doporučení o pohodlí, ale o farmakokinetice** — je to nejdelší dostupný interval, tedy nejvíc poločasů na pokles.

Mnemotechniky: Tři období: „vše nebo nic“ → malformace → funkční změny. Čím dříve, tím drastičtější, ale i tím pravděpodobnější úplná kompenzace. · **Stupně A–X: A bezpečné, X zakázané.** X jako „přeškrtnuto“. · **Iontová pasta u plodu i v mléce** — obojí kyselější než plazma, obojí chytá zásady. · **Užívat lék hned po kojení, ne před ním.**